

통보(모범사례)

제 목 신규 고압수소 분야 교육과정 교재개발

관 련 부 서 교수실

내 용

1. 추진배경

- 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 개정('22.6.2.)됨에 따라 고압수소 분야 양성 및 전문교육 등 4종* 대한 신규 과정 신설 및 교육 시행('23.6.3.)

* 고압가스자동차 충전시설 전문교육 신규·보수, 고압가스자동차 충전시설 안전관리자(양성 교육), 튜빙(tubing) 시공자(양성 교육)

- 초고압으로 운영되는 수소충전소에 특화된 교육을 시행하는 것으로써, 전문성 · 실효성 · 난이도 적절성 등을 고려한 교재개발 필요

- 일반적 교재개발 방법*의 한계를 탈피하기 위해, 전담인력을 배치함으로써 원고 집필부터 삽화 개발까지 자체 노력으로 양질의 신규 교재 개발

* 원고집필 → 내용검토 → 삽화제작 → 내외부 감수 → 개발 완료

2. 추진내용

- (1) 각 교육과정별 교재개발 방향을 교재개발심의위원회를 통해 확정 · 추진함으로써, 현장 안전관리자에게 적합한 실효성 · 난이도 지향점 수립

구 분	①방향수립	②원고집필	내용감수	삽화제작	개발완료
기존	-	외부의뢰	외부의뢰	기존 자료 활용	인쇄 및 교육
변경	담당자 제안 후 교심위 확정	자체집필	외부 및 관계부서 의뢰	담당자 스케치 후 전문업체 의뢰	

- **(개발방법)** 기존 개발 방법에서 탈피하여, 실효성 있는 교재 개발을 위해 전담인력을 배치하고, 난이도는 위원회 의결 등의 합리적 개발 추진
- **(난이도)** 각 교육과정별 교육대상·현장의견을 반영하여, 교재 난이도 선정
 - 튜빙시공자: 각 과목별 난이도는 개론 수준 유지를 기본으로 하되, 특성화된 과목(튜빙기술)은 전문교육 수준의 난이도로 개발
 - 고압가스자동차 충전시설(양성교육): 고압가스 자동차충전소 안전관리자 전문교육을 이수하는데 충분한 배경지식을 갖도록 일반시설 안전관리자 양성 수준의 난이도로 구성
 - 고압가스자동차 충전시설(전문교육): 안전관리자 등이 수소충전소의 안전 관리에 충분한 실무적 내용을 숙지할 수 있도록 사례 중심의 난이도 구성

(2) 교재 원고 집필 및 삽화 개발을 위해 전담인력을 배치하여, 수요자 맞춤형 원고를 집필하고, 저작물 개발

- **(원고집필)** 기 수소분야 업무 경험 담당자를 배치하여, 4종 과정의 899쪽 원고 담당자 집필

과정명	세부 원고 집필 내역
튜빙시공자	튜빙기술, 튜빙시공 등 5개 과목 총 164쪽
수소충전소 양성교육	법규, 수소설비 등 6개 과목 총 322쪽
수소충전소 전문신규	수소충전시설 등 9개 과목 총 331쪽
수소충전소 전문보수	안전관리 제도 등 4개 과목 81쪽

- **(저작물)** 교재의 내용을 설명하기 위한 삽화 341종 개발로 저작물 확보
 - 전문교육 42종, 양성교육 219종 등 총 341종의 저작물(삽화) 개발

3. 추진성과

- **(비용절감)** 전담인력 배치로 원고를 집필함으로써, 약 2천만원의 교재 개발 비용 절감

과정명	세부 내용	예산 절감액
튜브시공자	튜브기술, 튜브시공 등 5개 과목 총 164쪽 × 24,000원	3,936,000원
수소충전소 양성교육	법규, 수소설비 등 6개 과목 총 322쪽 × 24,000원	7,728,000원
수소충전소 전문신규	수소충전시설 등 9개 과목 총 331쪽 × 24,000원	7,944,000원
수소충전소 전문보수	안전관리 제도 등 4개 과목 81쪽 × 24,000원	1,944,000원

※ 비용산출 근거: 교재 및 교보재 개발·관리지침(3101)

- **(저작물)** 기존 사례가 부족한 삽화는 직접 제작하여, 교육 만족도·이해도를 향상시키고, 기존 저작물은 신규로 개발함으로써 저작권법에 따른 분쟁 회피
- **(활용도)** 전사가 활용할 수 있도록 신규 교재 내지 및 저작물을 인트라넷에 공유
- **(고객만족)** 수요자(교육생) 관점에서 교재를 개발하여, 양질의 교육을 제공함과 동시에 교재 신뢰도 상승*

* 신규 고압가스 분야 교재 4종 수요로 인해 교재 판매단가 책정(교수실-254)

- [첨 부] 1. 고압수소분야 교재 개발 계획 관련 교재개발심의위원회 심의 내역(일부발췌) 1부.
2. 신규 고압수소분야 교재 내지 및 삽화 공유내역 1부.

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K등급)

[첨 부 1] 고압수소분야 교재 개발 계획 관련 교재개발심의위원회 심의 내역

“국립한국산업기술대학교의 최고인사직제 규정 제10조” 한국가스안전공사 발 원 내무경제 청 조 제 목 2023년도 제2차 교재개발심의위원회 개최결과 보고 1. 교수실-104(2023.02.07.), “2023년도 제2차 교재개발심의위원회 개최계획 보고” 의 관련 입니다. 2. 2023년도 제2차 교재개발심의위원회 개최 결과를 보고 합니다. 과. 위원장명 : 교재개발심의위원회 나. 일시 및 장소 : 2023년 2월 14일(화) 14:00 ~ 16:00, 교육원 6강의실 다. 참 석 자 : 교수실장, 심의위원 등 8명 라. 개최결과 : 수정의결 1건, 원안의결 2건 - 의결사항 세부내용 불임 1 장조 데. 소요예산 : 22천5백원(비안카드 사용) 비. 예산과목 : 교육사업/교재개발 및 제작/형인비/형인비 붙임 1. 2023년도 제2차 교재개발심의위원회 개최결과 1부 2. 고압수소 분야 교재개발 계획(교재개발심의회 제1부) 1부. 끝. 교재 개발팀 부장 김성현 부장 김성현 최초자 시정 교수실-271 (2023.02.21.) 접수 우 300-641 송정남도 천안시 동남구 목천읍 직산리 79-3 / www.kgs.or.kr 전화번호 041-629-0941 팩스번호 041-792-1940 / training@kgs.or.kr / 1577-7075 국립한국산업기술대학교 대학본부 (대한민국 충청남도 천안시 동남구)	고압수소 전문가 육성을 위한 수소(고압분야) 교재 개발 계획 보고 (교수실 교수실장부, 2023.2.14.) 수 「고압가스법」 개정(22.6.2)에 의거 고압수소 분야에 특화된 법정 교육이 신설됨에 따라 교재 개발 방향 및 설계(안)을 수립·보고 1 수소충전소 튜빙 시공자 양성교육(교재근거: 고압가스법 제31조, 제33조 제1항) ○ (대상) 수소충전소의 액체일산화탄소, 전가전원, 가스수소 및 배관 중 고압 기체가 흐르는 배관(튜빙) 시공자는 자격보유 (한국가스안전공사) 고압 시공자격 번호 23811, 23821, 23831, 23841, 23851, 23861, 23871, 23881, 23891, 23901, 23911, 23921, 23931, 23941, 23951, 23961, 23971, 23981, 23991, 24001, 24011, 24021, 24031, 24041, 24051, 24061, 24071, 24081, 24091, 24101, 24111, 24121, 24131, 24141, 24151, 24161, 24171, 24181, 24191, 24201, 24211, 24221, 24231, 24241, 24251, 24261, 24271, 24281, 24291, 24301, 24311, 24321, 24331, 24341, 24351, 24361, 24371, 24381, 24391, 24401, 24411, 24421, 24431, 24441, 24451, 24461, 24471, 24481, 24491, 24501, 24511, 24521, 24531, 24541, 24551, 24561, 24571, 24581, 24591, 24601, 24611, 24621, 24631, 24641, 24651, 24661, 24671, 24681, 24691, 24701, 24711, 24721, 24731, 24741, 24751, 24761, 24771, 24781, 24791, 24801, 24811, 24821, 24831, 24841, 24851, 24861, 24871, 24881, 24891, 24901, 24911, 24921, 24931, 24941, 24951, 24961, 24971, 24981, 24991, 25001, 25011, 25021, 25031, 25041, 25051, 25061, 25071, 25081, 25091, 25101, 25111, 25121, 25131, 25141, 25151, 25161, 25171, 25181, 25191, 25201, 25211, 25221, 25231, 25241, 25251, 25261, 25271, 25281, 25291, 25301, 25311, 25321, 25331, 25341, 25351, 25361, 25371, 25381, 25391, 25401, 25411, 25421, 25431, 25441, 25451, 25461, 25471, 25481, 25491, 25501, 25511, 25521, 25531, 25541, 25551, 25561, 25571, 25581, 25591, 25601, 25611, 25621, 25631, 25641, 25651, 25661, 25671, 25681, 25691, 25701, 25711, 25721, 25731, 25741, 25751, 25761, 25771, 25781, 25791, 25801, 25811, 25821, 25831, 25841, 25851, 25861, 25871, 25881, 25891, 25901, 25911, 25921, 25931, 25941, 25951, 25961, 25971, 25981, 25991, 26001, 26011, 26021, 26031, 26041, 26051, 26061, 26071, 26081, 26091, 26101, 26111, 26121, 26131, 26141, 26151, 26161, 26171, 26181, 26191, 26201, 26211, 26221, 26231, 26241, 26251, 26261, 26271, 26281, 26291, 26301, 26311, 26321, 26331, 26341, 26351, 26361, 26371, 26381, 26391, 26401, 26411, 26421, 26431, 26441, 26451, 26461, 26471, 26481, 26491, 26501, 26511, 26521, 26531, 26541, 26551, 26561, 26571, 26581, 26591, 26601, 26611, 26621, 26631, 26641, 26651, 26661, 26671, 26681, 26691, 26701, 26711, 26721, 26731, 26741, 26751, 26761, 26771, 26781, 26791, 26801, 26811, 26821, 26831, 26841, 26851, 26861, 26871, 26881, 26891, 26901, 26911, 26921, 26931, 26941, 26951, 26961, 26971, 26981, 26991, 27001, 27011, 27021, 27031, 27041, 27051, 27061, 27071, 27081, 27091, 27101, 27111, 27121, 27131, 27141, 27151, 27161, 27171, 27181, 27191, 27201, 27211, 27221, 27231, 27241, 27251, 27261, 27271, 27281, 27291, 27301, 27311, 27321, 27331, 27341, 27351, 27361, 27371, 27381, 27391, 27401, 27411, 27421, 27431, 27441, 27451, 27461, 27471, 27481, 27491, 27501, 27511, 27521, 27531, 27541, 27551, 27561, 27571, 27581, 27591, 27601, 27611, 27621, 27631, 27641, 27651, 27661, 27671, 27681, 27691, 27701, 27711, 27721, 27731, 27741, 27751, 27761, 27771, 27781, 27791, 27801, 27811, 27821, 27831, 27841, 27851, 27861, 27871, 27881, 27891, 27901, 27911, 27921, 27931, 27941, 27951, 27961, 27971, 27981, 27991, 28001, 28011, 28021, 28031, 28041, 28051, 28061, 28071, 28081, 28091, 28101, 28111, 28121, 28131, 28141, 28151, 28161, 28171, 28181, 28191, 28201, 28211, 28221, 28231, 28241, 28251, 28261, 28271, 28281, 28291, 28301, 28311, 28321, 28331, 28341, 28351, 28361, 28371, 28381, 28391, 28401, 28411, 28421, 28431, 28441, 28451, 28461, 28471, 28481, 28491, 28501, 28511, 28521, 28531, 28541, 28551, 28561, 28571, 28581, 28591, 28601, 28611, 28621, 28631, 28641, 28651, 28661, 28671, 28681, 28691, 28701, 28711, 28721, 28731, 28741, 28751, 28761, 28771, 28781, 28791, 28801, 28811, 28821, 28831, 28841, 28851, 28861, 28871, 28881, 28891, 28901, 28911, 28921, 28931, 28941, 28951, 28961, 28971, 28981, 28991, 29001, 29011, 29021, 29031, 29041, 29051, 29061, 29071, 29081, 29091, 29101, 29111, 29121, 29131, 29141, 29151, 29161, 29171, 29181, 29191, 29201, 29211, 29221, 29231, 29241, 29251, 29261, 29271, 29281, 29291, 29301, 29311, 29321, 29331, 29341, 29351, 29361, 29371, 29381, 29391, 29401, 29411, 29421, 29431, 29441, 29451, 29461, 29471, 29481, 29491, 29501, 29511, 29521, 29531, 29541, 29551, 29561, 29571, 29581, 29591, 29601, 29611, 29621, 29631, 29641, 29651, 29661, 29671, 29681, 29691, 29701, 29711, 29721, 29731, 29741, 29751, 29761, 29771, 29781, 29791, 29801, 29811, 29821, 29831, 29841, 29851, 29861, 29871, 29881, 29891, 29901, 29911, 29921, 29931, 29941, 29951, 29961, 29971, 29981, 29991, 30001, 30011, 30021, 30031, 30041, 30051, 30061, 30071, 30081, 30091, 30101, 30111, 30121, 30131, 30141, 30151, 30161, 30171, 30181, 30191, 30201, 30211, 30221, 30231, 30241, 30251, 30261, 30271, 30281, 30291, 30301, 30311, 30321, 30331, 30341, 30351, 30361, 30371, 30381, 30391, 30401, 30411, 30421, 30431, 30441, 30451, 30461, 30471, 30481, 30491, 30501, 30511, 30521, 30531, 30541, 30551, 30561, 30571, 30581, 30591, 30601, 30611, 30621, 30631, 30641, 30651, 30661, 30671, 30681, 30691, 30701, 30711, 30721, 30731, 30741, 30751, 30761, 30771, 30781, 30791, 30801, 30811, 30821, 30831, 30841, 30851, 30861, 30871, 30881, 30891, 30901, 30911, 30921, 30931, 30941, 30951, 30961, 30971, 30981, 30991, 31001, 31011, 31021, 31031, 31041, 31051, 31061, 31071, 31081, 31091, 31101, 31111, 31121, 31131, 31141, 31151, 31161, 31171, 31181, 31191, 31201, 31211, 31221, 31231, 31241, 31251, 31261, 31271, 31281, 31291, 31301, 31311, 31321, 31331, 31341, 31351, 31361, 31371, 31381, 31391, 31401, 31411, 31421, 31431, 31441, 31451, 31461, 31471, 31481, 31491, 31501, 31511, 31521, 31531, 31541, 31551, 31561, 31571, 31581, 31591, 31601, 31611, 31621, 31631, 31641, 31651, 31661, 31671, 31681, 31691, 31701, 31711, 31721, 31731, 31741, 31751, 31761, 31771, 31781, 31791, 31801, 31811, 31821, 31831, 31841, 31851, 31861, 31871, 31881, 31891, 31901, 31911, 31921, 31931, 31941, 31951, 31961, 31971, 31981, 31991, 32001, 32011, 32021, 32031, 32041, 32051, 32061, 32071, 32081, 32091, 32101, 32111, 32121, 32131, 32141, 32151, 32161, 32171, 32181, 32191, 32201, 32211, 32221, 32231, 32241, 32251, 32261, 32271, 32281, 32291, 32301, 32311, 32321, 32331, 32341, 32351, 32361, 32371, 32381, 32391, 32401, 32411, 32421, 32431, 32441, 32451, 32461, 32471, 32481, 32491, 32501, 32511, 32521, 32531, 32541, 32551, 32561, 32571, 32581, 32591, 32601, 32611, 32621, 32631, 32641, 32651, 32661, 32671, 32681, 32691, 32701, 32711, 32721, 32731, 32741, 32751, 32761, 32771, 32781, 32791, 32801, 32811, 32821, 32831, 32841, 32851, 32861, 32871, 32881, 32891, 32901, 32911, 32921, 32931, 32941, 32951, 32961, 32971, 32981, 32991, 33001, 33011, 33021, 33031, 33041, 33051, 33061, 33071, 33081, 33091, 33101, 33111, 33121, 33131, 33141, 33151, 33161, 33171, 33181, 33191, 33201, 33211, 33221, 33231, 33241, 33251, 33261, 33271, 33281, 33291, 33301, 33311, 33321, 33331, 33341, 33351, 33361, 33371, 33381, 33391, 33401, 33411, 33421, 33431, 33441, 33451, 33461, 33471, 33481, 33491, 33501, 33511, 33521, 33531, 33541, 33551, 33561, 33571, 33581, 33591, 33601, 33611, 33621, 33631, 33641, 33651, 33661, 33671, 33681, 33691, 33701, 33711, 33721, 33731, 33741, 33751, 33761, 33771, 33781, 33791, 33801, 33811, 33821, 33831, 33841, 33851, 33861, 33871, 33881, 33891, 33901, 33911, 33921, 33931, 33941, 33951, 33961, 33971, 33981, 33991, 34001, 34011, 34021, 34031, 34041, 34051, 34061, 34071, 34081, 34091, 34101, 34111, 34121, 34131, 34141, 34151, 34161, 34171, 34181, 34191, 34201, 34211, 34221, 34231, 34241, 34251, 34261, 34271, 34281, 34291, 34301, 34311, 34321, 34331, 34341, 34351, 34361, 34371, 34381, 34391, 34401, 34411, 34421, 34431, 34441, 34451, 34461, 34471, 34481, 34491, 34501, 34511, 34521, 34531, 34541, 34551, 34561, 34571, 34581, 34591, 34601, 34611, 34621, 34631, 34641, 34651, 34661, 34671, 34681, 34691, 34701, 34711, 34721, 34731, 34741, 34751, 34761, 34771, 34781, 34791, 34801, 34811, 34821, 34831, 34841, 34851, 34861, 34871, 34881, 34891, 34901, 34911, 34921, 34931, 34941, 34951, 34961, 34971, 34981, 34991, 35001, 35011, 35021, 35031, 35041, 35051, 35061, 35071, 35081, 35091, 35101, 35111, 35121, 35131, 35141, 35151, 35161, 35171, 35181, 35191, 35201, 35211, 35221, 35231, 35241, 35251, 35261, 35271, 35281, 35291, 35301, 35311, 35321, 35331, 35341, 35351, 35361, 35371, 35381, 35391, 35401, 35411, 35421, 35431, 35441, 35451, 35461, 35471, 35481, 35491, 35501, 35511, 35521, 35531, 35541, 35551, 35561, 35571, 35581, 35591, 35601, 35611, 35621, 35631, 35641, 35651, 35661, 35671, 35681, 35691, 35701, 35711, 35721, 35731, 35741, 35751, 35761, 35771, 35781, 35791, 35801, 35811, 35821, 35831, 35841, 35851, 35861, 35871, 35881, 35891, 35901, 35911, 35921, 35931, 35941, 35951, 35961, 35971, 35981, 35991, 36001, 36011, 36021, 36031, 36041, 36051, 36061, 36071, 36081, 36091, 36101, 36111, 36121, 36131, 36141, 36151, 36161, 36171, 36181, 36191, 36201, 36211, 36221, 36231, 36241, 36251, 36261, 36271, 36281, 36291, 36301, 36311, 36321, 36331, 36341, 36351, 36361, 36371, 36381, 36391, 36401, 36411, 36421, 36431, 36441, 36451, 36461, 36471, 36481, 36491, 36501, 36511, 36521, 36531, 36541, 36551, 36561, 36571, 36581, 36591, 36601, 36611, 36621, 36631, 36641, 36651, 36661, 36671, 36681, 36691, 36701, 36711, 36721, 36731, 36741, 36751, 36761, 36771, 36781, 36791, 36801, 36811, 36821, 36831, 36841, 36851, 36861, 36871, 36881, 36891, 36901, 36911, 36921, 36931, 36941, 36951, 36961, 36971, 36981, 36991, 37001, 37011, 37021, 37031, 37041, 37051, 37061, 37071, 37081, 37091, 37101, 37111, 37121, 37131, 37141, 37151, 37161, 37171, 37181, 37191, 37201, 37211, 37221, 37231, 37241, 37251, 37261, 37271, 37281, 37291, 37301, 37311, 37321, 37331, 37341, 37351, 37361, 37371, 37381, 37391, 37401, 37411, 37421, 37431, 37441, 37451, 37461, 37471, 37481, 37491, 37501, 37511, 37521, 37531, 37541, 37551, 37561, 37571, 37581, 37591, 37601, 37611, 37621, 37631, 37641, 37651, 37661, 37671, 37681, 37691, 37701, 37711, 37721, 37731, 37741, 37751, 37761, 37771, 37781, 37791, 37801, 37811, 37821, 37831, 37841, 37851, 37861, 37871, 37881, 37891, 37901, 37911, 37921, 37931, 37941, 37951, 37961, 37971, 37981, 37991, 38001, 38011, 38021, 38031, 38041, 38051, 38061, 38071, 38081, 38091, 38101, 38111, 38121, 38131, 38141, 38151, 38161, 38171, 38181, 38191, 38201, 38211, 38221, 38231, 38241, 38251, 38261, 38271, 38281, 38291, 38301, 38311, 38321, 38331, 38341, 38351, 38361, 38371, 38381, 38391, 38401, 38411, 38421, 38431, 38441, 38451, 38461, 38471, 38481, 38491, 38501, 38511, 38521, 38531, 38541, 38551, 38561, 38571, 38581, 38591, 38601, 38611, 38621, 38631, 38641, 38651, 38661, 38671, 38681, 38691, 38701, 38711, 38721, 38731, 38741, 38751, 38761, 38771, 38781, 38791, 38801, 38811, 38821, 38831, 38841, 38851, 38861, 38871, 38881, 38891, 38901, 38911, 38921, 38931, 38941, 38951, 38961, 38971, 38981, 38991, 39001, 39011, 39021, 39031, 39041, 39051, 39061, 39071, 39081, 39091, 39101, 39111, 39121, 39131, 39141, 39151, 39161, 39171, 39181, 39191, 39201, 39211, 39221, 39231, 39241, 39251, 39261, 39271, 39281, 39291, 39301, 39311, 39321, 39331, 39341, 39351, 39361, 39371, 39381, 39391, 39401, 39411, 39421, 39431, 39441, 39451, 39461, 39471, 39481, 39491, 39501, 39511, 39521, 39531, 39541, 39551, 39561, 39571, 39581, 39591, 39601, 39611, 39621, 3963
---	--

구분	과목	세부절
		V. 수소법과 고압가스안전관리법의 관계
		VI. 허가 및 변경허가 대상과 절차
		VI. 안전관리자
		VII. 고압가스자동차충전시설의 시설기준
		IX. 고압가스자동차충전시설의 기술기준
		X. 고압가스자동차충전시설의 특례기준
		XI. 그밖에 고압가스자동차충전시설 관련제도
	수소개론(6시간) [49문 중 7문 14점]	I. 가스의 기초
	수소설비(11시간) [91문 중 13문 26점]	II. 수소가스의 기본 성질 이해
		III. 가스의 연소 및 폭발
		IV. 수소에너지의 이해 및 활용
		I. 수소자동차 충전소 설비의 이해
		II. 수소자동차 충전소 설비의 안전장치
	사고예방(4시간) [35문 중 5문 10점]	III. 수소 생산설비
		IV. 연료전지
		V. 수소연료전지 자동차
	수소충전시설(4시간) [12문 중 4문 12점]	I. 안전관리 개요
		II. 휴먼에러(인적오류) 예방
		III. 수소자동차 충전시설 사고
		I. 수소자동차 충전소의 구조
	입속기(3시간) [출제없음]	II. 수소자동차 충전소의 운영
		III. 주요 설비의 운영 및 관리
	안전장치(2시간) [3문 중 1문 4점]	IV. 수소 저장 및 충전
		I. 입속기 구조 및 기능
실습 (17시간, 30점) *출제 8점	입속기(3시간) [출제없음]	II. 입속기 유지관리
		I. 주요 안전장치 구조 및 기능
	안전장치(2시간) [3문 중 1문 4점]	II. 기타 안전장치 구조 및 기능
		I. 방폭 개요 및 위험장소의 구분
	방폭설비(2시간) [6문 중 2문 6점]	II. 방폭전기기기 표시
		I. 방폭 개요 및 위험장소의 구분
	응급조치(9시간) [출제없음]	II. 방폭전기기기 표시
		I. 응급조치 장비 사용법
	실무응용(8시간) [출제없음]	II. 구급법

구분	과목	세부절
실습 (11시간)	수소충전시설(2시간)	I. 수소충전소 충전프로토콜 이해
		II. 저장식 수소충전소 이동작업 및 FCEV 충전작업
	수소생산설비 (3시간)	I. 수소법의 수소제조시설 개요
		II. 수소추출설비 개요
		III. 수소추출설비 성능 유지 및 안전관리 기준
		IV. 수전해설비 개요
		V. 수전해설비 성능 유지 및 안전관리 기준
	안전장치 (1시간)	I. 고압가스자동차충전시설의 주요 안전장치
		II. 안전장치 유지관리 및 성능점검
	방폭설비 (2시간)	I. 방폭 개요 및 위험장소의 구분
		II. 방폭전기기기 및 시공사례
	응급조치 (1시간)	III. 부적절한 방폭전기기기 선정 및 사용사례
		I. 가스화재와 전기화재
	실무응용(1시간)	II. 사고 대응 요령

- **(전문보수)** 과목별 교육 시간과 난이도를 종합적으로 고려하고, 안전관리 책임자와 관리원이 적절히 활용토록 3개 과목 10개 세부절로 구성

<고압가스자동차충전시설 전문보수 교육 교재 설계(안)>

구분	과목	세부절
이론 (3시간)	안전관리제도 (1시간)	I. 고압가스자동차충전시설 법령의 주요 개정사항
		II. 변경허가 대상과 절차
		III. 주요 결의회의 사례
	시설유지관리 (1시간)	I. 고압가스자동차충전시설의 주요 시설 및 기술기준
		II. 수소충전소 충전프로토콜 개요
		III. 고압가스자동차충전시설의 점검기준 및 점검방법
		IV. 고압가스자동차충전시설 안전관리 부적정 사례
	사고예방 (1시간)	I. 사고통보의 의무 및 방법
		II. 가스사고 구분 및 통계
		III. 사고사례

- **(전문교육)** 수소충전소 안전관리자에게 필요한 전문적인 내용 중심으로 구성

- **(대상)** 고압가스 자동차 충전시설의 안전관리책임자 및 안전관리원

- **(과목)** 안전관리자 전문 신규 및 보수 세부과목 현황

전문 신규 (20h)	이론 시간	법규	시설유지관리	사고예방	안전관리규정
	1	1	4	2	2
전문 보수 (3h)	이론 시간	법규	시설유지관리	사고예방	안전관리규정
	1	1	1	1	1

- **(난이도)** 안전관리책임자와 안전관리원이 수소충전소의 안전관리에

충분한 실무적 내용을 숙지할 수 있도록 사례 중심의 난이도 구성

* 고법령 별표3에 의거 책임자는 국가기술자격만 가능, 관리원은 양성 또는 가스기능사 가능

- **(이론)** 수소충전소의 핵심적인 기술 내용을 효과적으로 전달하기 위해 '고압가스 일반개조' 과정보다 비교적 높은 난이도 적용

- **(실습)** 양성교육에서 이해한 수소충전소의 설비들에 대해 현장의 사례 중심(부적합 등)으로 즉시 실무에 활용 가능토록 실무형 난이도 구성

- **(전문신규)** 과목별 교육 시간과 난이도를 종합적으로 고려하고, 안전관리 책임자와 관리원이 적절히 활용토록 전문신규는 9개 과목 28개 세부절로 구성

<고압가스자동차충전시설 전문신규 교육 교재 설계(안)>

구분	과목	세부절
이론 (9시간)	법규 (3시간)	I. 가스법령의 주요 용어
		II. 고압가스자동차충전시설 적용 법령
		III. 변경허가 대상과 절차
		IV. 안전관리자의 직무 및 의무
	시설유지관리 (4시간)	I. 고압가스자동차충전시설의 주요 시설 및 기술기준
		II. 수소충전소 충전프로토콜 개요
		III. 고압가스자동차충전시설의 점검 절차 및 유지관리
		IV. 고압가스자동차충전시설의 점검기준 및 점검방법
		V. 고압가스자동차충전시설 안전관리 부적정 사례
	사고예방 (2시간)	I. 사고통보의 의무 및 방법
		II. 가스사고 구분 및 통계
	안전관리규정 (2시간)	III. 사고사례
		I. 안전관리규정 개요
		II. 표준안전관리규정

[첨 부 2] 신규 고압수소분야 교재 내지 및 삽화 공유내역

Q&A		교육지원센터		작성자 '김상식' Q		현재목록	백화크
답	질	답	질	답	질	답	질
Q&A		작성자	답장자	Q	전체 Q&A목록	답변완료 Q&A목록	미답변 Q&A목록
번호	제목	작성자	등록일자	만족도	조회	답변수	
335688	고압가스 자동차 충전시설 전문교육 삽화 공유	김상식	2023/12/19	0.0	11	0	
335689	고압가스 자동차 충전시설 안전관리자(양성교육) 삽화 공유	김상식	2023/12/19	0.0	5	0	
335695	특정시공자 양성교육 삽화 공유	김상식	2023/12/19	0.0	6	0	
335694	특정시공자 양성교육 배치 공유	김상식	2023/12/19	0.0	1	0	
335692	고압가스 자동차 충전시설 전문보수 교육 교재 배치 공유	김상식	2023/12/19	0.0	1	0	
335691	고압가스자동차 충전시설 전문교육 신규 교재 배치 공유	김상식	2023/12/19	0.0	1	0	
335689	고압가스 자동차 충전시설 안전관리자(양성교육) 내지 공유	김상식	2023/12/19	0.0	5	0	
331133	[전문보수] 수소충전소 제조사별 배치	김상식	2023/02/01	0.0	30	0	
331132	[전문신규] 수소충전소 제조사별 교재 배치	김상식	2023/02/01	0.0	25	0	